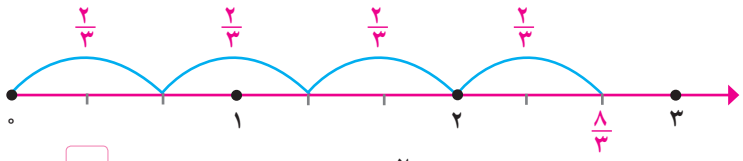
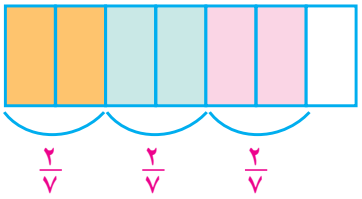
تقسیم کسرها

فعّالیت

۱ــ برای هر شکل یک ضرب و یک تقسیم نوشته شده است. با توجّه به شکل جاهای خالی را پر کنید.



$\frac{۸}{۳} \div \frac{۲}{۳} = \square$ در $\frac{۸}{۳}$ چند تا $\frac{۲}{۳}$ است؟ ــــ $۴ \times \frac{۲}{۳} = \frac{\square}{\square}$



$\frac{۶}{۷} \div \frac{۲}{۷} = \square$ در $\frac{۶}{۷}$ چند تا $\frac{۲}{۷}$ است؟ ــــ $\square \times \frac{۲}{۷} = \frac{۶}{۷}$



$\frac{\square}{\square} \div \frac{۳}{۵} = \square$ در $\frac{\square}{\square}$ چند تا $\frac{۳}{۵}$ است؟ ــــ $۶ \times \frac{۳}{۵} = \frac{\square}{\square}$

۲ــ به کمک رسم شکل حاصل هر تقسیم را به‌دست آورید.

$\frac{۳}{۴} \div \frac{۱}{۴} =$ $\frac{۴}{۳} \div \frac{۲}{۳} =$ $\frac{۱۲}{۵} \div \frac{۴}{۵} =$

برای تقسیم دو کسر با مخرج‌های برابر کافی است صورت‌های آنها را بر یکدیگر ــــ کنیم.

کار در کلاس

مانند نمونه حاصل هر تقسیم را به‌دست آورید.

$\frac{۲۰}{۱۷} \div \frac{۱۰}{۱۷} =$ $\frac{۱۸}{۵} \div \frac{۶}{۵} = \frac{۱۸}{۶} = ۳$

$\frac{۵}{۶} \div \frac{۱}{۶} =$ $\frac{۹}{۴} \div \frac{۵}{۴} = \frac{\square}{\square} = ۱\frac{۴}{۵}$

فعّالیت



۱ــ مسئله‌ی زیر را بخوانید و راه‌حل‌های داده شده را کامل کنید و توضیح دهید.

الف) $۴\frac{۱}{۲}$ کیلوگرم پسته را در بسته‌هایی به جرم $\frac{۱}{۲}$ کیلوگرم بسته‌بندی کرده‌ایم.

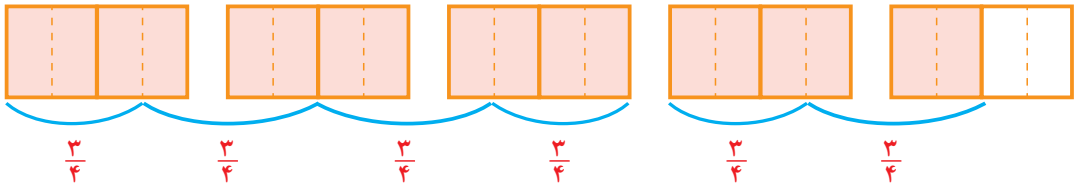
تعداد بسته‌ها چقدر است؟ $۴\frac{۱}{۲} \div \frac{۱}{۲} = \frac{۹}{۲} \div \frac{\square}{\square} = \square$

به کمک شکل تعداد بسته‌ها _____ است.



ب) اگر بخواهیم جرم هر بسته $\frac{۳}{۴}$ کیلوگرم باشد تعداد بسته‌ها چقدر خواهد بود؟

$$۴\frac{۱}{۲} \div \frac{۳}{۴} = \frac{۹}{۲} \div \frac{۳}{۴} = \frac{\square}{۴} \div \frac{۳}{۴} = \frac{\square}{۳} = \square$$



با توجّه به شکل تعداد بسته‌ها _____ خواهد بود.

۲ــ در تقسیم‌های زیر مخرج دو کسر متفاوت است. توضیح دهید که چگونه ابتدا مخرج‌ها را برابر کرده‌ایم. راه‌حل‌ها را کامل کنید.

$$\frac{۵}{۶} \div \frac{۳}{۸} = \frac{\square}{۲۴} \div \frac{\square}{۲۴} = \frac{\square}{\square}$$

$$\frac{۵}{۱۲} \div \frac{۳}{۱۸} = \frac{\square}{۳۶} \div \frac{۶}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{۵}{۲}$$

$$\frac{۴}{۵} \div \frac{۲}{۳} = \frac{۱۲}{۱۵} \div \frac{\square}{۱۵} = \frac{\square}{\square} = \frac{۶}{۵}$$

$$۶ \div \frac{۳}{۲} = \frac{۶}{۱} \div \frac{۳}{۲} = \frac{\square}{۲} \div \frac{۳}{۲} = \frac{\square}{\square} = ۴$$

کار در کلاس

حاصل تقسیم‌های زیر را به‌دست آورید.

$$۲\frac{۱}{۹} \div \frac{۱}{۲} =$$

$$\frac{۸}{۱۲} \div \frac{۱}{۳} =$$

$$\frac{۳}{۵} \div \frac{۶}{۷} =$$

$$\frac{۶}{۳۵} \div \frac{۴}{۷} =$$

$$\frac{۲}{۳} \div \frac{۲}{۹} =$$

$$\frac{۱}{۶} \div \frac{۲}{۵} =$$

فعّالیت

با روشی که در سال گذشته آموخته‌اید، می‌توانید هریک از تقسیم‌های زیر را ابتدا به ضرب تبدیل کنید و سپس حاصل آن را به‌دست آورید. راه‌حل را کامل کنید.

$\frac{۱}{۴} \div ۳ = \frac{۱}{۴} \times \frac{۱}{۳}$

$۵ \div \frac{۱}{۲} = ۵ \times \square$

$۵ \div \frac{۱}{۱۰} = ۵ \times ۱۰ = \square$

$۵ \div ۳ = ۵ \times \frac{\square}{\square}$

$۱ \div \frac{۱}{۱۰} = ۱ \times ۱۰ = \square$

$\frac{۴}{۵} \div \frac{۲}{۳} =$

در مورد تقسیم روبه‌رو چه حدس می‌زنید؟

$\frac{۴}{۵} \div \frac{۲}{۳} = \frac{۴}{۵} \times ?$

به‌جای علامت سؤال چه عددی را باید نوشت؟

با دنبال کردن مراحل زیر پاسخ را پیدا می‌کنید.

$\frac{۴}{۵} \div \frac{۲}{۳} = \frac{۴ \times ۳}{۵ \times ۳} \div \frac{۵ \times ۲}{۵ \times ۳} = \frac{۴ \times ۳}{۵ \times ۲} = \frac{۴}{۵} \times \frac{۳}{۲}$

تقسیم زیر را با همین روش به ضرب تبدیل کنید :

$\frac{۳}{۷} \div \frac{۱}{۲} = \frac{۳ \times ۲}{۷ \times ۲} \div \frac{۷ \times ۱}{۷ \times ۲} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \frac{۳}{۷} \times \frac{\square}{\square}$

برای تقسیم دو کسر کافی است که کسر اوّل را در معکوس ـــــــــ ضرب کنیم.

کار در کلاس

حاصل هر یک از تقسیم‌های زیر را مانند نمونه به‌دست آورید :

$\frac{۳}{۸} \div \frac{۹}{۴} =$

$\frac{۱۸}{۵} \div \frac{۲}{۳} = \frac{\cancel{۱۸}^{۹}}{۵} \times \frac{۳}{\cancel{۲}_{۱}} = \frac{۲۷}{۵}$

$\frac{۸}{۱۲} \div \frac{۶}{۷} =$

$\frac{۳}{۴} \div \frac{۵}{۴} = \frac{۳}{۴} \times \frac{۴}{۵} = \frac{۳}{۵}$

$\frac{۶}{۳۵} \div \frac{۴}{۷} =$

$۴\frac{۳}{۸} \div ۱\frac{۳}{۴} = \frac{۳۵}{۸} \div \frac{۷}{۴} =$

تمرین

۱ــ حاصل تقسیم‌های زیر را به‌دست آورید.

$\frac{۱}{۳} \div \frac{۱}{۳}$ $\quad$ $\frac{۲۵}{۳۶} \div \frac{۱۵}{۴۸}$ $\quad$ $\frac{۵}{۱۲} \div \frac{۵}{۸}$ $\quad$ $\frac{۳}{۵} \div \frac{۹}{۱۰}$

$۱\frac{۲}{۱۰} \div ۲\frac{۴}{۵}$ $\quad$ $\frac{۱}{۴} \div \frac{۱}{۹}$ $\quad$ $\frac{۳}{۴} \div ۱$ $\quad$ $۲ \div \frac{۱}{۸}$

۲ــ ۴ کیلو چای را در بسته‌های $\frac{۲}{۵}$ کیلوگرمی بسته‌بندی کرده‌ایم. تعداد بسته‌ها چند تا است؟



۳ــ در جاهای خالی دو کسر بنویسید که حاصل تقسیم آنها $\frac{۲}{۳}$ باشد.

$\frac{\square}{\square} \div \frac{\square}{\square} = \frac{۲}{۳}$

۴ــ یک بطری $\frac{۹}{۱۰}$ لیتر دوغ دارد. با این بطری دوغ چند لیوان به گنجایش $\frac{۱۵}{۱۰۰}$ لیتر را می‌توان پر کرد؟



۵ــ روبانی به طول $\frac{۸}{۹}$ متر را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم. طول هر قسمت چقدر است؟



۶ــ ۴ لیتر شیر را در بطری‌های نیم‌لیتری ریخته‌ایم. تعداد بطری‌ها چندتاست؟

۷ــ حاصل $۲ \div \frac{۲}{۵}$ را به کمک رسم شکل پیدا کنید.

۸ــ برای تقسیم روبه‌رو یک مسئله طرح و آن را حل کنید. $۵ \div \frac{۱}{۲}$

۹ــ به‌جای $\square$ سه عدد بنویسید به‌طوری که رابطه‌ی $۱ < \square \div \frac{۵}{۲}$ درست باشد.